# שיעור 10
# המחלקה P והמחלקה NP

## 10.1 המחלקה $P$

**הגדרה 10.1 בעיית הכרעה**

בעיית הכרעה מוגדרת באופן הבא:

"בהינתן קלט כלשהו, האם הקלט מקיים תנאי מסויים ? "

**דוגמה 10.1 דוגמה של בעיית הכרעה**

לדוגמה, בהינתן מספר $n$, האם $n$ ראשוני?

**משפט 10.1 שקיות בין בעייה לשפה**

כל בעייה הכרעה ניתן לתאר כשפה שקולה:

. בעיית הכרעה $\equiv$ שפה

**דוגמה 10.2**

לדוגמה, הבעיית הכרעה הבאה:

"בהינתן מספר $n$, האם $n$ ראשוני? "

ניתנת לרשום כשפה הבאה:

$$L_{\text{prime}} = \{\langle n \rangle \mid n \text{ ראשוני } \} .$$

**הגדרה 10.2 אלגוריתם זמן פולינומיאלי**

אומרים כי אלגוריתם $A$ מכריע בעייה בזמן פולינומיאלי אם קיים קבוע $c > 0$ כך שזמן הריצה של $A$ על קלט $w$ חסום ע"י $O\left(|w|^c\right)$.

התזה של צרץ' טיורינג אומר שאם קיים אלגוריתם המכריע בעייה בזמן פולינומיאלי, אזי קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית המכריעה את השפה השקולה לבעייה זו בזמן פולינומיאלי.

. אלגוריתם מכריע $\equiv$ מכונת טיורנג דטרמיניסטית

**הגדרה 10.3 המחלקה $P$**

המחלקה $P$ היא אוסף כל הבעיות (השפות) שקיים עבורן אלגוריתם (מכונת טיורנג דטרמיניסטית) המכריע אותן בזמן פולינומיאלי.

## 10.2 דוגמאות לבעיות ב- $P$

1)

$$PATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מסלול מ- } s \text{ ל- } t\} \in P$$

2)

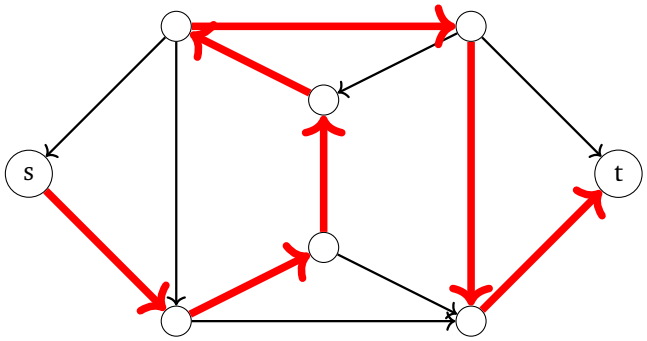
$$RELPRIME = \{\langle x, y\rangle \mid x \text{ ו- } y \text{ זרים}\} \in P$$

## 10.3 בעיית המסלול ההמילטוני $HAMPATH$

**הגדרה 10.4** $HAMPATH$

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$. מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$ ב- $G$ הוא מסלול מ- $s$ ל- $t$ שעובר דרך כל קודקוד בגרף בדיוק פעם אחת.

לדוגמה:




**הגדרה 10.5** בעיית HAMPATH

קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$.

פלט: האם $G$ מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$?

$$HAMPATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מ- } s \text{ ל- } t\text{?}\}$$

נשאל שאלה: האם $HAMPATH \in P$?

לא ידוע האם קיים אלגוריתם המכריע את $HAMPATH$ בזמן פולינומיאלי (שאלה פתוחה).

- בהינתן קלט $\langle G, s, t\rangle$, האם $\langle G, s, t\rangle \in HAMPATH$?
- נענה על שאלה אחרת:

בהינתן קלט $\langle G, s, t\rangle$, ומחרוזת $y$, האם $\langle G, s, t\rangle \in HAMPATH$?

- יתן לבדוק האם $y$ היא מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$ ב- $G$ בזמן פולינומיאלי ולענות בהתאם.
- במקרה זה, אומרים כי $HAMPATH$ ניתנת לאימות בזמן פולינומיאלי.

## 10.4 אלגוריתם אימות

**הגדרה 10.6 אלגוריתם אימות**

אלגוריתם אימות עבור בעייה $A$ הוא אלגוריתם $V$ כך שלכל קלט $w \in \Sigma^*$ מתקיים:

$w \in A$ אם ורק אם קיימת מחרוזת (עדות) $y$ באורך פולינומיאלי ב- $|w|$ כך ש- $V$ מקבל את הזוג $(w, y)$ כלומר:

- אם $w \in A$ $\Leftarrow$ קיים $y$ כך ש: $V(w, y) = T$.
- אם $w \notin A$ $\Leftarrow$ לכל $y$ מתקיים $V(w, y) = F$.

**הערה 10.1**

- זמן ריצה של אלגוריתם אימות נמדד ביחס לגודל הקלט $|w|$.
- אלגוריתם אימות פולינומיאלי אם הוא רץ בזמן פולינומיאלי.

## 10.5 המחלקה NP

**הגדרה 10.7 המחלקה NP**

המחלקה NP היא אוסף כל הבעיות שקיים עבורן אלגוריתם אימות פולינומיאלי.

**משפט 10.2** $HAMPATH \in NP$

בעיית המסלול ההמילטוני $HAMPATH$:

קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$.

פלט: האם $G$ מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$?

$$HAMPATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid \text{גרף מכוון } G \text{ המכיל מסלול המילטוני מ- } s \text{ ל- } t\text{?}\}$$

הוכיחו כי $HAMPATH \in NP$.

**הוכחה:** נבנה אלגוריתם אימות $V$ עבור $HAMPATH$.

$V =$ על קלט $(\langle G, s, t\rangle, y)$:

**1)** בודק האם $y$ היא סדרה של

$$u_1, u_2, \quad \dots \quad u_n$$

השונים זה מזה.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

**2)** בודק האם $u_1 = s$ ו- $u_n = t$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

**3)** בודק שכל הצלעות $(u_i, u_{i+1})$ (לכל $1 \leqslant i \leqslant n$) קיימות ב- $G$.

- אם כן $\Leftarrow$ מקבל.
- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

<u>נכונות</u>

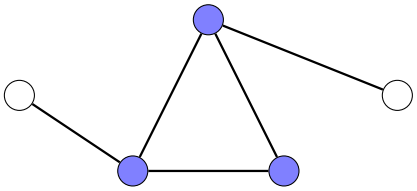
- זמן הריצה של האלגוריתם הוא פולינומיאלי בגודל הקלט.
- אם $\langle G, s, t\rangle \in HAMPATH$ $\Leftarrow$ $G$ מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$ $\Leftarrow$ עבור $y$ שהוא קידוד של מסלול זה, $V$ יקבל את הזוג $(\langle G, s, t\rangle, y)$.
- אם $\langle G, s, t\rangle \notin HAMPATH$ $\Leftarrow$ $G$ לא מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$ $\Leftarrow$ לכל $y$, האלגוריתם ידחה את הזוג $(\langle G, s, t\rangle, y)$.

■

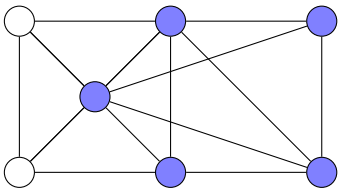
**הגדרה 10.8 קליקה**

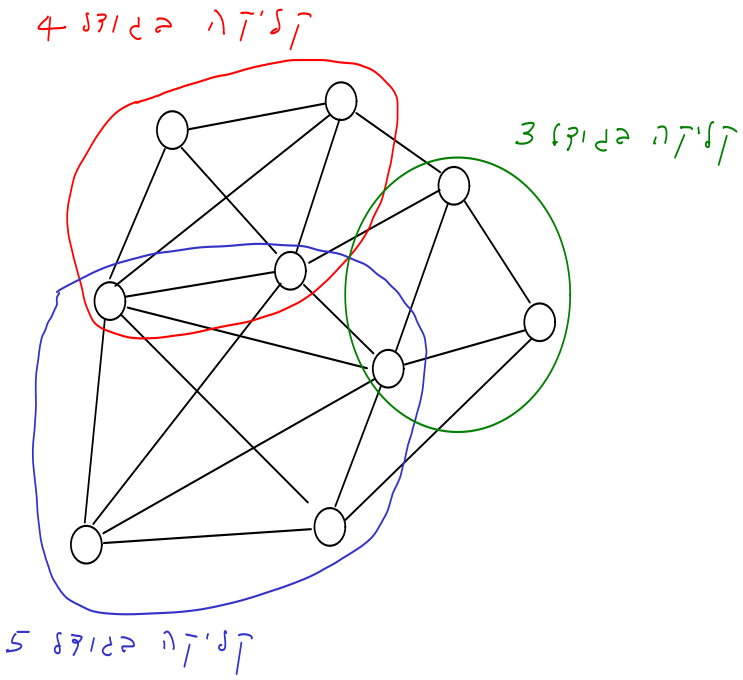
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קליקה ב- $G$ היא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, \mathrm{v} \in C$ מתקיים $(u, \mathrm{v}) \in E$.

קליקה בגודל $k = 3$:



קליקה בגודל $k = 5$:






**הגדרה 10.9 בעיית הקליקה**

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר $k$.

פלט: האם $G$ קליקה בגודל $k$?

$$CLIQUE = \{\langle G, k\rangle \mid \text{ } G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \text{ }\}$$

**משפט 10.3** $CLIQUE \in NP$

$$CLIQUE \in NP \ .$$

**הוכחה:** נבנה אלגוריתם אימות $V$ עבור $CLIQUE$.

$V =$ על קלט $(\langle G, k\rangle, y)$:

**1)** בודק האם $y$ היא קבוצה של $k$ קודקודים שונים מ- $G$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

**2)** בודק האם כל שני קודקודים מ- $y$ מחוברים בצלע ב- $G$.

- אם כן $\Leftarrow$ מקבל.
- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

■

**הגדרה 10.10 בעיית $SubSetSum$**

קלט: קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \quad \dots \quad x_n\}$ ומספר $t$.

פלט: האם קיימת תת-קבוצה של $S$ שסכום איבריה שווה $t$?

$$SubSetSum = \left\{ \langle S, t \rangle \mid \text{קיימת } Y \subseteq S \text{ כך ש-} \sum_{x \in Y} x = t \right\}$$

**משפט 10.4** $SubSetSum \in NP$

$SubSetSum \in NP$ .

**הוכחה:** נבנה אלגוריתם אימות $V$ עבור $SubSetSum$.

$V =$ על קלט $(\langle S, t \rangle, y)$:

**1)** בודק האם $y$ היא תת-קבוצה של $S$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

**2)** בודק האם סכום המספרים ב- $y$ שווה $t$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.
- אחרת $\Leftarrow$ מקבל.

■

# 10.6 הקשר בין NP למכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית

NP=Non-deterministic polynomial-time.

**משפט 10.5**

לכל בעייה $A$:

$A \in NP$ אם ורק אם קיימת מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית המכריעה את $A$ בזמן פולינומיאלי.

**דוגמה 10.3**

נבנה מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית $M$ המכריעה את $CLIQUE$ בזמן פולינומיאלי.

$M =$ על קלט $\langle G, k \rangle$:

- בוחרת באופן אי-דטרמיניסטי קבוצה $y$ של $k$ קודקודים מ- $G$.
- בודקת האם כל שני קודקודים מ- $y$ מחוברים בצלע ב- $G$.
  - אם כן $\Leftarrow$ מקבלת.
  - אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

אלגוריתם אימות $\equiv$ מ"ט א"ד.

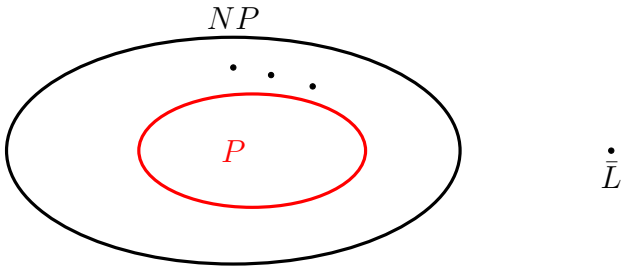
# 10.7 הקשר בין המחלקה P ו- NP

$P =$ כל הבעיות שניתן להכריע בזמן פולינומיאלי.

$NP =$ כל הבעיות שניתן לאמת בזמן פולינומיאלי.

**משפט 10.6**

$$P \subseteq NP \ .$$




שאלה פתוחה: האם $P = NP$?

**משפט 10.7**

$P$ סגורה תחת משלים.

**הוכחה:** אם $A \in P$ אזי גם $\bar{A} \in P$. ■

**הגדרה 10.11** $Co\,NP$

$$Co\,NP = \{A \mid \bar{A} \in NP \ .\}$$

לדוגמה:

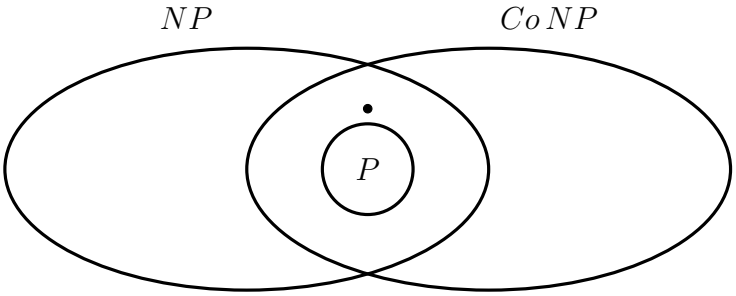
$$\overline{HAMPATH} \in Co\,NP \ .$$

$$\overline{CLIQUE} \in Co\,NP \ .$$

שאלה פתוחה: האם $NP = Co\,NP$?

**משפט 10.8**

$$P \subseteq NP \cap Co\,NP \ .$$




שאלה פתוחה: האם $P = NP \cap Co\,NP$?

נדון בשאלה המרכזית: האם $P = NP$?

**הגדרה 10.12 פונקציה פולינומיאלית**

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$, אומרים כי $f$ חשיבה בזמן פולינומיאלי אם קיים אלגוריתם (מ"ט דטרמיניסטית) המחשב את $f$ בזמן פולינומיאלי.

**הגדרה 10.13 רדוקציה פולינומיאלית**

בהינתן שתי הבעיות $A$ ו- $B$. אומרים כי $A$ ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית ל- $B$, ומסמנים $A \leqslant_P B$, אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:

**1)** $f$ חשיבה בזמן פולינומיאלי

**2)** לכל $w \in \Sigma^*$:

$$w \in A \quad \Leftrightarrow \quad f(w) \in B \ .$$

**משפט 10.9 משפט הרדוקציה**

לכל שתי בעיות $A$ ו- $B$, אם $A \leqslant_P B$ אזי

**1)** אם $B \in P$ אזי $A \in P$.

**2)** אם $B \in NP$ אזי $A \in NP$.

מסקנה מ- (1) ו- (2):

**3)** אם $A \notin P$ אזי $B \notin P$.

**4)** אם $A \notin NP$ אזי $B \notin NP$.

**הוכחה:** מכיוון שקיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$, קיימת פנקציה $f$ חשיבה בזמן פולנומיאלי המקיימת, לכל $w \in \Sigma^*$,

$$w \in A \quad \Leftrightarrow \quad f(w) \in B \ .$$

יהי $M_f$ האלגוריתם שמחשבת את $f$ בזמן פולינומיאלי.

**(1)** נוכיח כי אם $B \in P$ אזי $A \in P$.

יהי $M_B$ האלגוריתם שמכריע עת $B$ בזמן פולינומיאלי. נבנה אלגוריתם $M_A$ המכריע את $A$ בזמן פולינומיאי.

התאור של $M_A$

$M_A =$ על כל קלט $w$:

1. מחשב את $f(w)$ ע"י $M_f$.
2. מריץ את $M_B$ על $f(w)$ ועונה כמוה.

נוכיח כי $M_A$ מכריע את $A$ בזמן פולינומיאלי:

- אם $w \in A \Rightarrow f(w) \in B \Rightarrow M_B$ מקבל את $f(w) \Rightarrow M_A$ מקבל את $w$.
- אם $w \notin A \Rightarrow f(w) \notin B \Rightarrow M_B$ דוחה את $f(w) \Rightarrow M_A$ דוחה את $w$.

נוכיח כי זמן הריצה של $M_A$ הוא פולינומיאי בגודל הקלט $|w|$ בזמן פולינומיאלי:

- נסמן ב- $P_f$ את הפולינום של $M_f$.
- נסמן ב- $P_B$ את הפולינום של $M_B$.

זמן הריצה של $M_A$ על קלט $w$ שווה

$$P_f(|w|) + P_B(|f(w)|)$$

מכיוון ש- $|f(w)| \leqslant P_f(|w|)$, זמו הריצה של $M_A$ על $w$ חסום ע"י

$$P_f(|w|) + P_B(P_f(|w|)) = P_f(|w|) + (P_B \circ P_f)(|w|)$$

כאשר $P_B \circ P_f$ מסמן את ההרכבה של שני פולינומים. לכן $M_A$ רץ בזמן פולינומיאלי בגודל $|w|$.

■